

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES



SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO, PRODUCCIÓN Y VENTAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS GRULAC S.R.L.

Integrantes:

Condori Diaz Marilyn Esther	224051237
Delgado Rojas Alberto Caleb	224027204
Franco Saavedra Leonardo	224027451
Mujica Vallejos Andy Mauricio	224028367
Olivera Flores Abel	224028456
Soto Montaña Gabriel	222058102

Docente: Msc. Ing. Angélica Garzón Cuéllar

Materia: Sistemas De Información I

Gestión: 1-2026

Grupo: 6

SANTA CRUZ - BOLIVIA

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	PERFIL	1
1.1	INTRODUCCIÓN	1
1.2	ANTECEDENTE	2
1.3	JUSTIFICACIÓN	4
1.4	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	5
1.5	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	10
1.6	OBJETIVOS	11
1.6.1	Objetivo General	11
1.6.2	Objetivos Específicos	11
1.7	ALCANCE	12
1.8	ENTREVISTA	15
2	ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS	18
2.1	HARDWARE	18
2.1.1	Servidor	18
2.1.2	Cliente	18
2.1.3	Medios de Comunicación	19
2.1.4	Otros Dispositivos	19
2.2	SOFTWARE	20
2.2.1	Servidor	20
2.2.2	Cliente	20
2.2.3	Otro software adicional	20
2.3	DATOS	21
2.4	PROCESOS	21
2.5	GENTE / USUARIO	22
2.6	DOCUMENTO	22
3	TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE	23
3.1	Estrategia para el desarrollo del Software	23
3.2	Metodología para el desarrollo del software	24
3.2.1	Características del PUDS	24
3.2.2	Fases del Ciclo de Vida adaptadas al Proyecto:	24
3.2.3	Plan de Iteraciones (Ciclos de Construcción):	25
3.2.4	Características de UML	25

3.2.5	Diagramas utilizados para el proyecto:	25
3.3	HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	26
3.3.1	Software	26
3.3.2	Hardware	26
4	FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y COSTOS DEL PROYECTO	28
4.1	Análisis de Costos de Desarrollo (Inversión Inicial).....	28
4.1.1	Recursos Humanos	28
4.1.2	Hardware Crítico para Operación	28
4.1.3	Software y Servicios Cloud (Año 1)	29
4.1.4	Resumen de la Inversión Inicial	29
4.2	Análisis de Beneficios e Impacto Financiero	29
4.2.1	Beneficios Tangibles (Ahorro Anual Proyectado).....	29
4.2.2	Beneficios Intangibles.....	30
4.3	Indicadores y Conclusión de Viabilidad.....	30
5	BENEFICIOS ESPERADOS	31
5.1	Beneficios Operacionales y de Gestión (Procesos en Planta)	31
5.2	Beneficios Estratégicos y de Inteligencia de Negocios	31
5.3	Beneficios para el Capital Humano y de Seguridad	32
5.4	Beneficios de Escalado Tecnológico.....	32
6	MARCO TEÓRICO	33
6.1	Marco Conceptual: Gestión e Industrialización Láctea.....	33
6.1.1	Trazabilidad Alimentaria	33
6.1.2	Sistemas de Información Industrial	33
6.2	Marco Metodológico: Ingeniería de Software	33
6.2.1	Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS).....	33
6.3	Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.5)	34
6.3.1	Marco Tecnológico y de Infraestructura	34
6.3.2	Arquitectura de Capas y Single Page Applications (SPA)	34
6.3.3	Bases de Datos Relacionales y Propiedades ACID	34
6.3.4	Backend-as-a-Service (BaaS) y Seguridad a Nivel de Fila (RLS)	34
6.3.5	Entorno de Ejecución Asíncrono (Node.js)	34
	ANEXOS.....	37

ÍNDICE DE IMÁGENES

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

ÍNDICE DE TABLAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

1 PERFIL

1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la industria láctea exige altos estándares de control en sus procesos de producción, inventario y calidad. La gestión eficiente de estos procesos es fundamental para garantizar la inocuidad alimentaria, la trazabilidad de los lotes producidos y la rentabilidad de las operaciones. Sin embargo, muchas empresas del sector —especialmente aquellas en etapa de consolidación— aún dependen de métodos manuales y hojas de cálculo para administrar sus actividades diarias, lo cual genera inconsistencias, pérdidas económicas y dificultades en la toma de decisiones.

Grupo Lácteo S.R.L. — GRULAC S.R.L. — es una empresa de reciente creación dedicada a la producción de derivados lácteos. Desde su fundación, la empresa ha evidenciado la necesidad urgente de contar con una herramienta tecnológica que centralice y automatice la gestión de sus procesos productivos, de inventario, control de calidad y despacho.

El presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión para GRULAC S.R.L., una solución de software que permitirá digitalizar y optimizar los procesos clave de la empresa, brindando visibilidad en tiempo real sobre el stock de materias primas e insumos, el estado de la producción por lote y el control de calidad, entre otros. El sistema será desarrollado con tecnologías modernas: Node.js con Express en el backend, Next.js en el frontend, PostgreSQL como base de datos relacional, y Supabase para autenticación, seguridad y almacenamiento de archivos.

1.2 ANTECEDENTE

GRULAC S.R.L. (Grupo Lácteo Sociedad de Responsabilidad Limitada) es una empresa privada de reciente creación, con aproximadamente seis meses de operación al momento de la elaboración del presente proyecto. La empresa surge como iniciativa de una asociación de ganaderos de la comunidad Basilio, ubicada sobre la carretera Biooceánico, quienes identificaron la necesidad de generar valor agregado a la producción lechera local y apoyar el crecimiento económico de las pequeñas colonias ganaderas de la región.

La empresa se encuentra orientada al rubro agroindustrial, específicamente a la elaboración y comercialización de derivados lácteos. Sus principales productos son:

- Queso Mozzarella
- Queso Cheddar
- Dulce de Leche Repostero
- Dulce de Leche Familiar

Actualmente la empresa no cuenta con un organigrama formal consolidado, dado que se encuentra en proceso de estructuración organizacional. El personal operativo está distribuido en múltiples áreas, entre ellas: producción, control de calidad, envasado y despacho.

Característica	Detalle
Empresa	Grupo Lácteo S.R.L. — GRULAC S.R.L.
Tipo	Privada
Rubro	Agroindustrial — Derivados Lácteos
Ubicación	Comunidad Basilio, carretera Biooceánico
Propietario/Origen	Asociación de ganaderos de la región
Antigüedad	Aproximadamente 6 meses de operación
Productos	Queso Mozzarella, Queso Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar

Fortalezas identificadas

- Producción con materia prima fresca proveniente de ganado local, garantizando insumos de calidad.
- Respaldo de una asociación de ganaderos con acceso asegurado a leche cruda.
- Demanda creciente del mercado para productos lácteos artesanales y frescos.
- Personal técnico calificado en el área de control de calidad e ingeniería industrial.

- Procesos en etapa de estandarización, con apertura a la implementación de tecnología.
- Capacidad de escalar la producción al contar con proveedores estables de materia prima.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La selección de GRULAC S.R.L. como caso de estudio para el desarrollo del presente proyecto responde a la identificación de necesidades tecnológicas concretas y urgentes que la empresa presenta en su operativa diaria. Se trata de una organización en pleno proceso de consolidación que actualmente gestiona todos sus procesos —producción, inventario, control de calidad y despacho— de forma manual, mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel y registros físicos en formularios impresos.

Esta forma de trabajo, si bien ha permitido que la empresa funcione en sus primeros meses, presenta limitaciones evidentes: duplicidad de datos, falta de visibilidad del stock en tiempo real, imposibilidad de realizar trazabilidad de lotes de producción, y ausencia de alertas ante niveles mínimos de insumos, lo que ha derivado en situaciones críticas como producir para el día siguiente sin contar con reserva de producto terminado.

Se eligió este proyecto porque representa una oportunidad real de aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería de sistemas para resolver una problemática tangible en una empresa del sector productivo local. El desarrollo de un sistema integral no solo beneficiará directamente a GRULAC S.R.L., sino que servirá como modelo replicable para otras empresas del rubro agroindustrial en etapa de crecimiento.

Respecto al mantenimiento del sistema, el mismo estará a cargo del equipo de desarrollo durante el periodo del proyecto. Una vez concluido, se prevé la entrega de documentación técnica y funcional completa que permita a la empresa realizar un mantenimiento autónomo o contratar soporte técnico externo. La arquitectura del sistema, basada en tecnologías modernas y ampliamente documentadas (Node.js, Next.js, PostgreSQL, Supabase), garantiza la facilidad de mantenimiento y escalabilidad futura.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

GRULAC S.R.L. es una empresa agroindustrial dedicada a la producción y comercialización de derivados lácteos, con aproximadamente seis meses de operación al momento de la elaboración del presente proyecto. La empresa surgió como iniciativa de una asociación de ganaderos de la comunidad Basilio, ubicada sobre la carretera Biooceánico, con el propósito de generar valor agregado a la producción lechera local y apoyar el crecimiento económico de las pequeñas colonias ganaderas de la región. Sus principales líneas de producción son Queso Mozzarella, Queso Cheddar, Dulce de Leche Repostero y Dulce de Leche Familiar.

1. Ausencia de un sistema de información integrado y centralizado A pesar de contar con personal técnico calificado y procesos en etapa de definición y estandarización, la empresa enfrenta una serie de problemas operativos críticos derivados, en su totalidad, de la ausencia de un sistema de información integrado. La gestión actual se apoya únicamente en registros manuales realizados en formularios físicos impresos y en hojas de cálculo de Microsoft Excel, lo cual genera inconsistencias, pérdidas económicas, dificultades en la toma de decisiones y riesgos operativos que afectan directamente la competitividad y sostenibilidad de la empresa. A continuación, se describen en detalle cada uno de los problemas identificados durante el proceso de relevamiento de información.

- El problema más estructural que enfrenta GRULAC S.R.L. es la inexistencia de un sistema de información que integre y centralice los datos de todos sus procesos operativos. Actualmente, cada área de la empresa —producción, control de calidad, inventario y despacho— opera de forma aislada, sin ningún mecanismo que permita compartir, relacionar ni consolidar la información en tiempo real.
- La información de una jornada de producción no se traduce automáticamente en una actualización del inventario de insumos, ni en el registro del lote de producto terminado, ni en la disponibilidad del dato para el área de despacho. Todo esto implica que cada trabajador debe trasladar manualmente los datos entre hojas de cálculo independientes, lo que multiplica el riesgo de errores, omisiones y duplicidades. La encargada de control de calidad confirmó durante la entrevista que el sistema actual “no es al 100% efectivo” y que existen errores derivados de la falta de automatización. Esta fragmentación de la información constituye la raíz del conjunto de problemas que se describen en los siguientes puntos.

2. Gestión manual e ineficiente del inventario de insumos y materias primas El inventario de materias primas e insumos de GRULAC S.R.L. no cuenta con un registro actualizado en

tiempo real. El estado del stock solo se conoce en el momento en que se intenta producir, lo que genera situaciones críticas de desabastecimiento interno. Según lo declarado en la entrevista, en más de una ocasión el personal ha descubierto a última hora que no se contaba con los insumos necesarios para iniciar la producción del día, lo cual obliga a detener o reprogramar las actividades productivas.

- La gestión del inventario está distribuida entre dos personas: la encargada de control de calidad y el encargado de envasado. Ambas manejan archivos de Excel independientes sin restricciones de acceso concurrente, lo que genera un escenario propicio para registros duplicados o inconsistentes. La entrada de datos es enteramente manual y posterior al proceso productivo, lo que introduce demoras entre el momento en que ocurre el hecho y el momento en que queda registrado.

3. Ausencia de control de stock en tiempo real y riesgo de desabastecimiento de producto terminado Además, no existen alertas automáticas de stock mínimo. En una empresa con producción diaria y demanda variable, la ausencia de este mecanismo resulta especialmente grave. La empresa no puede planificar sus compras con anticipación, lo que la expone a interrupciones productivas evitables y a costos adicionales derivados de adquisiciones de emergencia. Este problema fue identificado explícitamente durante la entrevista como uno de los más urgentes a resolver. El control de inventario de materias primas, insumos y producto terminado presenta deficiencias graves:

- La situación del stock de producto terminado representa uno de los problemas de mayor impacto económico y comercial para GRULAC S.R.L. La empresa no cuenta con visibilidad en tiempo real sobre las existencias disponibles en su cámara de almacenamiento de producto terminado. El caso más representativo y documentado en la entrevista es el del Dulce de Leche Repostero: la demanda del producto superó la capacidad de almacenamiento disponible, al punto de que la empresa se vio obligada a producir para el día siguiente, literalmente sin reserva de producto.
- Esta situación evidencia que, ante un incremento inesperado de la demanda, la empresa no tiene capacidad de respuesta inmediata, ya que no existe un sistema que anticipe el agotamiento del stock ni que genere alertas preventivas. Si en ese mismo escenario se hubiera presentado un segundo pedido simultáneo, la empresa habría sido incapaz de atenderlo, con el consecuente impacto en la relación con los clientes y en los ingresos de la organización.

4. Falta de Trazabilidad de Lotes desde la Producción hasta el Despacho La trazabilidad de lotes es una de las exigencias más importantes en la industria alimentaria, ya que permite identificar con precisión el origen, el proceso de elaboración y el destino final de cada unidad producida. En GRULAC S.R.L., esta trazabilidad aún no se ha logrado de forma completa. Si bien la empresa está comenzando a implementar el control por lote, este proceso está incompleto y no abarca la cadena productiva en su totalidad. El problema concreto radica en que, al tener múltiples tipos de queso (Mozzarella y Cheddar) en proceso de estandarización de recetas y procedimientos, los despachos se realizan de forma combinada, sin que sea posible identificar con certeza qué lote fue entregado a qué cliente. Esto impide actuar ante eventuales reclamos de calidad, realizar retiros selectivos de producto en caso de no conformidad, o cumplir con normativas alimentarias que exijan la identificación precisa del origen del producto.

5. Deficiencias en el registro y control del despacho y ventas Adicionalmente, la falta de control por lote en el despacho tiene implicaciones más allá de lo administrativo: en caso de detectarse un problema de calidad en un producto ya entregado, la empresa no tendría forma de identificar con precisión qué otros clientes recibieron producto del mismo lote ni cuándo fue producido, lo que imposibilita cualquier acción correctiva o preventiva. Esta situación representa un riesgo directo para la reputación sanitaria y comercial de GRULAC S.R.L.

- El área de ventas y despacho de GRULAC S.R.L. opera sin un sistema de registro estructurado. No existe un historial de ventas que permita identificar a qué cliente se le despachó cada pedido, en qué fecha, a qué hora, en qué cantidad y de qué lote de producción provino el producto entregado. Esta ausencia de trazabilidad comercial representa un riesgo significativo tanto desde el punto de vista de la gestión empresarial como desde el cumplimiento de normativas de inocuidad alimentaria.
- La dinámica operativa actual genera situaciones de alta vulnerabilidad: la empresa atiende pedidos sin tener certeza del stock disponible en la cámara de producto terminado. Como consecuencia directa, en reiteradas ocasiones los pedidos son procesados el día anterior a la fecha de entrega acordada con el cliente, eliminando cualquier margen de seguridad ante imprevistos de producción, cortes de suministro o fallas de equipos. Esta situación no solo pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos comerciales, sino que también limita la capacidad de la empresa para aceptar nuevos pedidos de manera responsable.
- Asimismo, no se cuenta con ningún sistema de registro de pagos ni control de cuentas por cobrar integrado con el inventario y la producción. Las ventas y los cobros se

gestionan de forma separada, sin un hilo conductor que permita a la administración conocer en todo momento el estado financiero de sus operaciones comerciales.

6. Gestión documental basada en papel y ausencia de respaldo digital La totalidad de los registros de GRULAC S.R.L. se realiza actualmente en soporte físico. Los formularios de control de recepción de leche, elaboración de queso Mozzarella, elaboración de queso Cheddar, elaboración de Dulce de Leche Repostero, elaboración de Dulce de Leche Familiar, control de hilado, control de cuajada y control de calidad son completados a mano por los operarios durante o después del proceso productivo.

- Este modelo de gestión documental presenta múltiples riesgos. En primer lugar, los formularios en papel son susceptibles a deterioro físico, pérdida o destrucción accidental, lo que podría implicar la pérdida irrecuperable de información histórica. En segundo lugar, los datos consignados en papel deben ser posteriormente transferidos a hojas de cálculo de Excel, lo que introduce una etapa intermedia de transcripción manual, propensa a errores de digitación, omisiones y demoras en la disponibilidad de la información para la toma de decisiones.
- El ingreso tardío de datos a Excel agrava aún más la situación: cuando un jefe de producción o administrador necesita conocer el estado actual del inventario o el avance de producción del día, la información disponible en el sistema puede estar desactualizada por horas o incluso por jornadas completas. En una empresa donde la producción y el despacho ocurren en el mismo día, esta demora tiene consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta operativa.
- No existe una base de datos centralizada ni relacional que vincule los registros de producción con el inventario de insumos, el control de calidad y el despacho de producto terminado. Cada archivo de Excel funciona como una isla de información, desconectada del resto. Esta fragmentación hace imposible obtener indicadores integrados de gestión, realizar análisis de rendimiento productivo por lote o generar reportes consolidados que apoyen la toma de decisiones estratégicas.
- La empresa tampoco dispone de un sistema de respaldo digital para sus registros históricos de producción. Según lo indicado en la entrevista, el historial de operaciones previo a diciembre de 2025 es prácticamente inexistente en formato digital, dado que en la etapa inicial la empresa se encontraba en fase de pruebas y no se priorizaba el registro sistemático. Esto impide a la empresa realizar análisis de tendencias, calcular rendimientos históricos por producto o comparar el desempeño entre periodos.

7. Impacto general y necesidad de intervención tecnológica El conjunto de problemas descritos en los puntos anteriores configura un escenario de alta vulnerabilidad operativa para GRULAC S.R.L. La empresa se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, con una demanda que supera su actual capacidad de respuesta, pero sin las herramientas tecnológicas necesarias para gestionarla de forma eficiente. La dependencia de registros manuales en papel y hojas de cálculo no integradas entre sí constituye el principal obstáculo para escalar las operaciones de manera ordenada, confiable y sostenible. Desde la perspectiva de los sistemas de información, los problemas identificados son sintomáticos de la ausencia de un sistema transaccional básico que centralice los datos operativos de la empresa. En la clasificación clásica de sistemas de información, GRULAC S.R.L. operaría actualmente por debajo del nivel de un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS), ya que ni siquiera logra registrar de forma sistemática, confiable y oportuna las transacciones básicas de su actividad productiva. La implementación de un sistema digital integrado no solo corregiría los problemas actuales, sino que sentaría las bases para que la empresa pueda avanzar hacia niveles superiores de gestión informacional en el futuro. En conclusión, la problemática de GRULAC S.R.L. puede sintetizarse en seis dimensiones críticas interrelacionadas: (1) ausencia de un sistema de información integrado y centralizado, (2) gestión manual e ineficiente del inventario de insumos, (3) falta de control de stock en tiempo real sobre el producto terminado, (4) inexistencia de trazabilidad completa por lote desde producción hasta despacho, (5) deficiencias en el registro y control de ventas y despachos, y (6) gestión documental basada en papel sin respaldo digital. Cada una de estas dimensiones genera costos operativos evitables, riesgos comerciales y limitaciones para el crecimiento de la empresa. El desarrollo del Sistema Web propuesto en el presente proyecto busca dar respuesta integral a la totalidad de estos problemas.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El presente proyecto busca resolver la problemática operativa de GRULAC S.R.L. derivada de la ausencia de un sistema de información integrado. Los módulos que contemplará el sistema son: gestión de usuarios y roles, gestión de proveedores, recepción de leche cruda, gestión de insumos y materias primas, gestión de producción por lote, control de calidad, gestión de inventario de producto terminado, gestión de pedidos, gestión de despacho y ventas, reportes y análisis, y gestión de documentos. El desarrollo se realizará mediante Node.js con Express en el backend, Next.js en el frontend y PostgreSQL como base de datos relacional, con autenticación y almacenamiento gestionados a través de Supabase.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L., que permita digitalizar, centralizar y optimizar los procesos de gestión de inventario de insumos y producto terminado, control de producción por lote, control de calidad, registro de pedidos y despacho de la empresa.

1.6.2 Objetivos Específicos

1. Recolectar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema mediante entrevistas al personal operativo y administrativo de GRULAC S.R.L., observación directa de los procesos productivos y revisión de los formularios físicos utilizados actualmente.
2. Analizar los requisitos recolectados para identificar los procesos críticos de la empresa, definir los casos de uso por módulo y establecer las especificaciones funcionales y no funcionales que guiarán el diseño del sistema.
3. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional en PostgreSQL, garantizando la integridad referencial y la trazabilidad de los datos entre los módulos de producción, inventario, calidad, pedidos y despacho.
4. Implementar el sistema utilizando Node.js con Express en el backend y Next.js en el frontend, integrando Supabase para la gestión de autenticación, autorización por roles, almacenamiento de archivos y seguridad de acceso.
5. Implementar los módulos funcionales del sistema (gestión de usuarios, inventario, producción, control de calidad, pedidos y despacho), proporcionando una interfaz web intuitiva y responsiva para los operarios y administradores de GRULAC S.R.L.
6. Integrar alertas automáticas de stock mínimo para insumos y producto terminado, utilizando manejo de colas y notificaciones por correo electrónico para informar oportunamente al personal responsable.
7. Digitalizar y centralizar el almacenamiento de documentos, formularios de control y registros de producción mediante Supabase Storage, eliminando la dependencia de registros físicos en papel.
8. Realizar pruebas funcionales de cada módulo del sistema, gestionar el control de versiones mediante GitHub y desplegar la solución en infraestructura cloud, verificando el correcto funcionamiento integral del sistema.

1.7 ALCANCE

El Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L. abarcará en su totalidad la logística operativa, seguridad transaccional, y el registro documental técnico, estructurándose en un espectro ampliado y riguroso de 15 Módulos Funcionales (Arquitectura de Monolito ERP):

N°	Módulo	Operaciones Exhaustivas	Datos principales y Reglas Críticas
1	Gestión de Usuarios y Seguridad (RBAC)	Registrar usuario, editar perfil, asignar roles jerárquicos, configurar privilegios granulares por módulo (RLS Políticas), gestionar grupos de usuarios, activar/desactivar operario, control de inicio de sesión y auditoría de ingreso (Logs).	Nombre, correo, contraseña, rol (admin/operario/calidad/despacho), privilegios por módulo, grupo, estado (activo/inactivo), control de Timestamp de última sesión.
2	Gestión de Proveedores/Ganaderos	Registrar proveedor lechero, editar detalles contractuales, listar padrones, inhabilitar temporalmente a ganaderos con historial de calidad rechazada continua.	Razón Social Ganadero/Nombre, colonia de tránsito (Comunidad Basilio), tipo de leche y cupos, contacto, histórico de incidentes con su leche.
3	Recepción de Leche Cruda e Inspección Triage	Registrar recepción volumétrica directa del camión cisterna, ingresar parámetros cuali/cuantitativos in-situ por el laboratorista, bloquear vaciado si los parámetros rebasan umbrales letales (Frenado por Base de Datos), guardar observaciones descriptivas.	Proveedor, volumen vacío (L), variables estrictas: pH, acidez, temperatura, grasa, SNG, densidad, células somáticas, presencia/ausencia antibióticos, fecha/hora UTC.
4	Gestión de Insumos, Materias Primas y Componentes Químicos	Registrar insumo físico y químico, actualizar stock manual, consultar mermas exactas, trazar entradas/salidas (Kardex IN/OUT), configurar disparadores de alerta (Stock Crítico Mínimo) notificados vía interfaz visual o email.	Nombre de insumo (Cloruro de calcio, Perfectamyl, Sorbato Potasio), unidad L/Kg, stock actual al día, stock crítico mínimo parametrizado, ID proveedor.
5	Gestión de Recetas Lácteas (BOM - Formulación)	Configurar la fórmula estándar de cada producto: listando Insumos y proporciones base por Litro Teórico de Leche a gastar, definir rangos de tolerancia en adición de químicos para que el modulo de Planta avise sobre exceso de aditivos.	Id Receta (Ej: Cheddar Premium), ingredientes atados (array de id_insumos), porcentaje de mezcla estandarizado, cuotas de tolerancia pH/Temperatura.
6	Gestión y Control de Producción en Planta (Workflow)	Registrar apertura de lote de producción en vivo, asociar la MP (sumando sustracciones al Almacén de químicos y leche en automático), Registrar "Rendimientos en Múltiples Moldes Fraccionarios" auto-calculando el Total y % en pantalla para Lotes (Mozzarella, Cheddar, Dulces), sellar terminación temporal.	N° lote unívoco UUID, producto seleccionado, presentación física, fecha inicio UTC, nombre o ID de operario responsable, insumos deductivos usados, % rendimiento devuelto.
7	Módulo de Calidad y Bioseguridad en Proceso (Fichas QA)	Registrar control de calidad por lote específico recién fabricado, ingresar lecturas finales, verificar en caliente rangos microbiológicos aceptables, interconectar APROBACIÓN o CUARENTENA evitando que un Lote rechazado aparezca en la lista de Ventas.	N° lote examinado, variables atómicas post-producción (pH, Acidez, Grados Brix, Humedad técnica), resultado booleano estricto (Aprobado/Rechazado), notas resolutivas ("se acidificó mas rápido").

N°	Módulo	Operaciones Exhaustivas	Datos principales y Reglas Críticas
8	Gestión Dinámica de Inventario (Producto Terminado)	Auto-Registrar ingresos a la Cámara de Frío a partir de Lotes terminados y Aprobados por Calidad. Registrar salidas autorizadas por Ventas. Registro formal de acta de Baja/Merma (Quesos echados a perder), alertas de límite logístico (Falta de espacio o Stock vacío inminente).	ID Producto Padre, N° Lote, peso acumulado en kilos o unidades exactas, fecha de tránsito ingreso/salida, saldo Stock Actual Neto para despachar.
9	Gestión Integrada de Pedidos (Preventivo)	Registrar notas prospectivas de pedidos comerciales, validación del motor cruzando cruce contra el inventario libre de productos para prevenir estresar a Planta "sobrevendiendo" el Dulce de Leche a futuro. Convertir la Pre-venta al despacho autorizado con un clic.	Cliente B2B/B2C, arrays pidiendo N° Producto, cantidad solicitada firme, fecha promesa de despacho, estado de documento (Proforma, Pendiente, Aprobado, Cancelado).
10	Gestión Logística de Despacho y Ventas (Trazabilidad Real)	Procesar despacho del Pedido mediante selección puntual del Lote, Confirmar y reservar stock, Enlazar las filas de N° de Lote a cada Guía Comercial. Registrar al responsable logístico de la operación entregada al chofer.	Identidad Cliente, producto empaquetado y Lote cruzado (Trazabilidad Extremo a Extremo), cantidad neta, precio referencial, fechas y matriz temporal, estado (Entregado al Vehículo).
11	Control Contable Financiero (Cuentas Centralizadas)	Interfaz para la Contabilidad (El Cobro): Enganchar el estado de pago del Despacho. Registrar transacciones formales, adelantos bancarios o estados de deudores de colonias, interconectado a la operación de venta general.	ID Despacho/Venta asociado, monto saldado monetario, adeudo (Cuenta Corriente), Estado (Cobrado, Impago, Liquidado).
12	Reportes Analíticos Inteligentes (C-Level Dashboard)	Generar mediante consultas base de datos pesadas (CTEs/PostgreSQL Views) reportes consolidados por período contable: Producción Histórica, Volumétrica de Calidad, Rendimiento % Mes Lote y Ventas generadas, con capacidad de exportación PDF estructurada o Excel para Contadores externos.	Calendario de Filtro Desde - Hasta, Agrupación y Sumatorias SUM() automáticas, formatos MIME Type descargables.
13	Sistema de Repositorio y Gestión Documental (Cloud Storage)	Interfaz nativa para que los jefes adjunten o carguen fotocopias del laboratorio legal externo o fotos a la Base Nube, anexando este respaldo indisolublemente al Lote o Documento de Venta pertinente para preservar integridad en 5 años ante auditoría sanitaria.	Archivos PDF/Jpeg, Archivos Meta (Size, Type), Relación con Entidad (Foránea al Lote).
14	Motor Auditor Interno y Control de Trazabilidad Forense	Registro invisible y hermético de toda Mutación o Elisión de Datos en base transaccional (Triggers de PostgreSQL): Guarda fecha exacta y N° de Operario que intentó alterar un acta en el Tiempo para certificar anti-corrupción de información de mermas.	Json Viejo Guardado, Json Nuevo Modificado, Nombre Acción, IP y/o UUID de Empleado, TimeStamp Absoluto.
15	Gestión Automatizada de Trabajos Asíncronos (Mailings/Hooks)	Sistema Servidor y Cola de Notificaciones Web Externas (Ej. Resend / SMTP), interrumpiendo o notificando a toda la directiva síquica o un Lote recibe el Estado "DESTRUIDO POR	Remitente (Sistema Automático Server), Destinatario Array Administrativos, Cuerpos de Correo Informativos sobre

N°	Módulo	Operaciones Exhaustivas	Datos principales y Reglas Críticas
		BACTERIA" para prevenir contagio de la cisterna siguiente.	Stock y Lotes en crisis o Roturas de Recetas.

1.8 ENTREVISTA

PERFIL DE PROYECTO

Entrevista para Obtención de Requisitos

Objetivo: Identificar los problemas y necesidades operativas de GRULAC S.R.L. para definir los requisitos del sistema de gestión			
Entrevista N°	Fecha	Lugar	Duración
1	17/03/2026	Km 102, carretera Bioceánica hacia Tres Cruces	~30 min
DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre	GRULAC S.R.L. — Grupo Lácteo		
TIPO			
Privada		Estatal	
X			
Rubro	Derivados Lácteos		
DATOS DEL ENTREVISTADO			
Nombre	Carla Yovana Condori Díaz		
Cargo	Ing. Industrial — Control de Calidad y Producción		
DATOS DEL ENTREVISTADOR			
Nombre	Marilyn Esther Condori Diaz		

Resumen de la Entrevista

N°	Pregunta	Respuesta / Hallazgo
1	¿Cuál es el rubro y actividad principal de la empresa?	Empresa de derivados lácteos (Mozzarella, Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar). Surgió de una asociación de ganaderos para dar valor agregado a la leche local.
2	¿Qué problemas principales encontró al ingresar a la empresa?	Falta de orden, ausencia de registros estandarizados y desorganización general en todos los procesos.
3	¿Cómo se maneja actualmente el inventario de insumos y producto terminado?	De forma manual entre dos personas, con registros en Excel. No es 100% efectivo; hay posibilidad de errores al descuidarse.
4	¿Tienen stock actualizado en tiempo real?	No. El stock se conoce según lo que llega la leche y lo que se produce. No hay stock actualizado por día de producción.
5	¿Han tenido problemas por falta de stock?	Sí. Con el dulce de leche repostero se produce para el día siguiente; no se tiene reserva de producto. La demanda superó la capacidad de almacenamiento actual.
6	¿Tienen historial de producción?	No completo. Desde diciembre 2025 comenzaron algunos registros. Recién en 2026 se está implementando el registro de todos los procesos.
7	¿Existen alertas de stock mínimo?	No. Se necesita pero no se tiene implementado.

8	¿Estarían dispuestos a usar un sistema digital integrado?	Sí. Ayudaría a evitar quedarse sin insumos a última hora y a controlar el stock de forma automática.
9	¿Llevan control por lote?	Por lote y en proceso de implementar control por unidades en producto terminado.
10	¿Cómo controlan el despacho/ventas?	No hay control riguroso por lote en el despacho. Al tener múltiples tipos de queso en estandarización, los despachos son combinados.

PERFIL DE PROYECTO

Entrevista para Obtención de Requisitos

Objetivo: Ampliar la información sobre clientes, pedidos, insumos, personal y operaciones comerciales de GRULAC S.R.L. para completar los requisitos del sistema.			
Entrevista N°	Fecha	Lugar	Duración
2	20/03/2026	Km 102, carretera Bioceánica	~20 min
DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre	GRULAC S.R.L. — Grupo Lácteo		
TIPO			
Privada		Estatat	
X			
Rubro	Derivados Lácteos		
DATOS DEL ENTREVISTADO			
Nombre	Carla Yovana Condori Díaz		
Cargo	Ing. Industrial — Control de Calidad y Producción		
DATOS DEL ENTREVISTADOR			
Nombre	Leonardo Franco Saavedra		

Resumen de la Entrevista

N°	Pregunta	Respuesta / Hallazgo
1	¿Quiénes son sus clientes fijos o segmento principal?	Estamos en apertura de mercado. Tenemos clientes fijos institucionales como Hot Burger (manejan línea de Queso Cheddar y Mozzarella para sus pizzerías) y clientes en el Beni de Dulce de Leche Repostero. El resto son ventas a granel y tiendas.
2	¿Por qué canal coordinan los pedidos y su anticipación?	Tenemos un grupo de WhatsApp. Nos piden normalmente fines de semana o entre semana para despachar obligatoriamente los días Martes y Viernes.
3	¿Emiten documento de Venta o Factura al cliente?	En Planta emitimos un "Recibo de Entrega" por nuestra trazabilidad. Es la "Línea Comercial" (Oficinas de Santa Cruz) la encargada legal de emitir la Factura.

4	¿Cuál es el promedio en Kilómetros/Unidades de estos pedidos?	Cheddar fluctúa entre 70 a 100 kilos, Queso Mozzarella en promedio 100 kilos. En Dulce de Leche Repostero piden el envase de 5 Kilos (unidades de 30 a 50 recipientes a la vez).
5	¿Con qué métodos de pago transaccionan y en qué momento?	Pago contra entrega de producto. Tenemos transferencias, pago QR a cuenta bancaria y efectivo directo. Por el momento no damos créditos.
6	¿Cómo manejan las devoluciones por mal estado?	El cliente notifica al área comercial y esta deriva el caso a Planta, cruzamos información con la contramuestra del laboratorio. Usualmente eligen reposición de nuevo producto o reintegro. Tuvimos unas 3 a 4 veces este problema históricamente.
7	¿Tienen proveedores fijos de Insumos y cómo compran?	Tenemos proveedores fijos y hacemos la solicitud de compras mediante Códigos de Producto exacto cada Viernes/Sábado. Tenemos un mínimo guardado para amortiguar los 3 a 5 días que tarda en llegar desde la ciudad.
8	¿Cuántas personas componen el equipo y sus roles exactos?	Somos 10 en total: 3 operadoras (Dulce Leche y Queso Untable), 1 operador de Envasado/Salado, 1 de Queso Mozzarella, 1 Pasteurizador, 1 Calderista a vapor, 1 encargado de Calidad, 1 Supervisor de Producción, y 1 Técnico Agropecuario encargado del Acopio de Leche Externa.
9	¿Cuáles son sus horarios reales y la dirección de despacho base?	Planta Láctea se ubica en el Km 102 (Camino hacia Tres Cruces). Trabajamos de 07:30 a 17:00. Las Oficinas Comerciales en la ciudad atienden de 08:00 a 18:00 hrs. Nosotros (la empresa) somos la encargada del transporte y entrega.
10	¿Cómo manejan finalmente ese registro de inventario logístico?	Manual y desfasado. Se hace un inventario por día y registro en papel. Luego mi Supervisor de Producción es el encargado de pasarlo transcribiendo cada uno a Excel, cuantificando suma de semana y actualizando recién el stock ahí.

2 ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS

Atendiendo a las necesidades de la infraestructura moderna y optimizando los costos de implementación para GRULAC S.R.L., la arquitectura del sistema no se apoyará en grandes y costosos servidores on-premise físicos dentro de la planta, sino que aprovechará el enfoque de "Plataforma como Servicio" (BaaS) y Cloud Computing.

2.1 HARDWARE

Comprende toda la capa física y tangible de la estructura en la que descansará y operará el entorno del sistema integral, fraccionado entre el hardware operado por el usuario en Bolivia y el hardware arrendado que corre el núcleo lógico.

2.1.1 Servidor

La infraestructura centralizada funcionará de manera distribuida garantizando la operatividad 24/7 sin dependencias eléctricas de la planta central en Basilio.

- **Servidor de Aplicaciones y Backend (Vercel Edge Nodes):** Infraestructura hospedada en la Nube que provee capacidad de cómputo bajo demanda. Utiliza microprocesadores escalables dinámicamente que ejecutan el entorno Node.js, asignando memoria RAM y caché según la concurrencia de los requerimientos HTTP que ingresen desde la granja.
- **Servidor de Base de Datos Base (Supabase / AWS DBaaS):** Instancias físicas alojadas en la red de Amazon Web Services (AWS) que sostienen nativamente a PostgreSQL. Su hardware intrínseco incluye procesadores multi-hilo (vCPUs), discos de estado sólido NVMe ultrarrápidos para evitar cuellos de botella al sumar Kardex, y memorias compartidas blindadas contra ataques de desconexión.

2.1.2 Cliente

Dispositivos físicos tangibles con los que directivos, jefes y operarios interactuarán de primera mano. Se categorizan bajo los principios de Thin-Clients (clientes ligeros), ya que el procesamiento real sucede en la nube.

- **Estaciones PC Gubernamentales y de Gerencia:** Computadoras de oficina para áreas de Ventas y Jefatura. Conformadas por Hardware Estándar: Procesadores Core i3 / Ryzen 3 o superior, 4 GB a 8 GB DDR4 de Memoria RAM, y pantallas anchas (+15 pulgadas) que permitirán el despliegue holgado de las grandes y complejas tablas o "Datagrids" analíticos del almacén.
- **Dispositivos Industriales Portátiles (Uso en Planta):** Tablets o Teléfonos asimilados (Android 10+ o iOS) portados por los ingenieros in situ. Para mitigar los altos niveles de humedad e inocuidad alimentaria (salpicaduras del lactosuero), los

dispositivos operarán integrados con fundas protectoras impermeables, basando su interacción en pantallas capacitivas tolerantes a la manipulación por operarios enguantados.

2.1.3 Medios de Comunicación

Para interconectar sin fisuras la Fábrica y la Extracción de Leche Remota con la base de datos Global, se precisan enlaces vitales en la topología de red:

- **Red Interna (LAN/WLAN):** Enrutadores Wi-Fi (Estándar 802.11 ac/ax) estratégicamente dispuestos para expandir la cobertura en salas frías y rincones de ebullición de acero inoxidable que normalmente aíslan frecuencias y dificultan la señal.
- **Punto de Conexión Banda Ancha (Gateway Híbrido):** Contrato de Internet de Fibra Óptica Empresarial y/o acceso satelital alterno (por zona rural de Basilio) con una tasa de transmisión superior a 50 Mbps. La latencia debe sostener ráfagas cortas e inmediatas (RESTful Fetching) asegurando así envíos de actas en milisegundos.

2.1.4 Otros Dispositivos

Equipamiento electrónico de soporte productivo logístico:

- **Lectores Ópticos de Almacén:** Escáneres manuales con protocolo Bluetooth o USB diseñados para decodificar Códigos QR o Código de Barras (SKU) al instante en que el Jefe de Despacho ingresa cada lote de queso a los camiones.
- **Impresoras de Etiquetado y Despacho:** Impresoras matriciales y térmicas de papel adhesivo y resina habilitadas para estampar los Códigos Únicos de Lote que se pegarán encima de las envolturas al vacío, posibilitando una trazabilidad real e intransigente.

2.2 SOFTWARE

El conjunto sistemático y no tangible de programas informáticos que orquestarán las órdenes, algoritmos y reglas matemáticas restrictivas solicitadas por la Ing. Condori o el Ministerio de Salud (SENASAG).

2.2.1 Servidor

Elementos Lógicos Core e Invisibles al Usuario Comercial:

- **Motor de Base de Datos Transaccional: PostgreSQL 15**, escogido no solo por su solidez de open-source, sino por su poder Relacional y soporte interno de funciones PL/pgSQL que impedirán inconsistencias contables si la Wi-Fi parpadea.
- **Backend Serverless y Entorno de Ejecución: Node.js LTS**, manejando lógicas API REST e inyectando las reglas paramétricas. Estará acoplado a **Supabase (GoTrue Auth y Storage)** para asegurar tokenización JWT hermética y salvaguarda de fotocopias probatorias.
- **Sistemas Operativos Base Subyacentes:** Contenedores ejecutando Distribuciones Linux estables que aíslan los ciclos de ejecución.

2.2.2 Cliente

Los aplicativos instalados de cara al usuario final en la fábrica GRULAC S.R.L.:

- **Navegadores Web (Web Browsers):** Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Al ser una Arquitectura Web, no hay instalaciones ejecutable (.exe). Se precisa navegadores que destaquen en soporte nativo V8 Javascript (ES6) y Single Page Applications sin lag de refresco de pantalla.
- **Sistemas Operativos Visuales:** Microsoft Windows 10/11 sobre equipos ofimáticos, Android 11+ sobre las tabletas industriales.

2.2.3 Otro software adicional

- **Control de Versiones y Despliegue CI/CD: Git, GitHub** acoplados a Pipelines para posibilitar iteraciones constantes en la Tesis. Evitarán que caídas de sistema accidentales pasen al servidor Transaccional de Producción.
- **Diseño de Pruebas APIs y Diagramación:** Herramientas informáticas auxiliares de ingeniería como **Postman API**, software de notación UML (como *Mermaid* y Visual Studio Code), esenciales para validar arquitectónicamente cada Endpoint.

- **Servicio de Mensajería SMTP/Notificaciones:** Interfaces de Software 3rd Party como **Resend o SendGrid** para disparar proactivamente Alertas Automáticas (Ej. *Stock de dulce repostero a CERO*) sin intervención humana al buzón de correo.

2.3 DATOS

Representan la "Sangre Analítica", el insumo maestro del Monolito. En GRULAC S.R.L., no son meros "textos", son restricciones críticas almacenadas con ACID garantizado:

1. **Tabulares Inmutables y Maestros:** Censo de proveeduría lechera, Listado jerárquico de perfiles de usuario, Formulación científica indexada y estática (El Recetario Cheddar y sus cuotas).
2. **Dinámicos Operacionales Altamente Volátiles:** Flujo incesante diario de Muestras de pH Leche, Acidez, Temperatura, Registro Decimal de cada Horma de queso (ej. 4.90 Kg), Sumatorias y Stock en Bodega (Inventario). Todo resguardado y cifrado por seguridad de accesos cruzados (RLS).
3. **Auditoría y LOBs (Large Objects):** Registradas en Json y metadatos de bitácoras invisibles que acusan a ciberdelincuentes o alteraciones ilícitas; además, fotografías biológicas archivadas en Storage (Documentos de respaldo y planillas de anexos escaneadas).

2.4 PROCESOS

Los flujos de la realidad mapeados al algoritmo y automatizados, destinados a eliminar la "gestión aislada y el desfasaje manual de tiempos".

- **El Triage y Alta de Insumos Lácteos Base:** Transformar el ingreso del volumen de leche (Lt) de la cisterna en Stock Central Validado, descontando automáticamente ante cualquier anomalía térmica evaluada.
- **El Flujo Central de Fabricación (Start to End Lote):** Registrar formalmente el Inicio en caldero, deducir con exactitud las proporciones químicas invertidas del Kardex y finalizar auto-sumando en línea el "Porcentaje Real Global de Rendimiento" sin uso de calculadoras en papel de Excel.
- **Bifurcación de Calidad QA e Integridad:** Bloqueo robótico que impide pasar a "Venta" cualquier lácteo si su nivel de Acidez (Ficha de Laboratorio) no fue refrendada positivamente al cierre del ciclo.

- **Comercialización y Consumo Logístico:** Procedimiento centralizado para amarrar la Venta Monetaria del Cliente cruzando el des-alojamiento físico de Pallets o quesos por número de Identificador de Lotes en las cámaras o camiones despachados.

2.5 GENTE / USUARIO

La clasificación de actores orgánicos, definidos por Arquitectura basada en Roles de acceso (Restaurando el control que el esquema Excel antiguo violaba abriendo las celdas a todos).

- **Ingeniero Analista de Calidad (Lab):** Facultados exclusivos (Rol Técnico Quality) para determinar las pruebas de Células Somáticas, pH y Aprobar Lotes defectuosos o sanos.
- **Operarios de Planta Industrial (Mano de Obra):** Trabajadores ubicados directamente en los calderos o prensas, quienes retroalimentan al motor con la carga pesada al interactuar con las Tableta (Tapping de "Nuevo Molde Pesado" constante).
- **Administrador y Jefatura de Despachos/Ventas:** Rol de visualización de inventarios, generación de Proformas comerciales con clientes recurrentes, encargados del área pecuniaria de la cadena láctea.
- **Gerencia (El Nivel Ejecutivo C-Level):** Socio Administrativo con privilegios absolutos limitados a modo "Read-Only Gerencial", consumiendo la Información procesada como Dashboards e Informes Financieros Mensuales.

2.6 DOCUMENTO

Inyecciones y extrucciones informativas consolidadas orientadas a formalidad corporativa o respaldo legal, dejando obsoleto el apunte en hojas de cuaderno perecedero.

- **Reportes PDF Computables:** Fichas Unitarias de Identidad por Lote con actas de Calidad unificadas (Kardex histórico de trazabilidad estricta y blindado frente a Impuestos o Fiscalización Sanitaria SIN/SENASAG).
- **Kardex y Análisis Agregados:** Documentos tabulados exportados a placer para Excel bajo exigencias gerenciales o contabilidades externas a la compañía (balances parciales de stock finalizados por fecha).
- **Políticas y Manuales Informacionales Embebidos:** Interfaces digitales tutoriales que sirvan como Guía Educativa al nuevo contratado industrial (Asegurando "Buenas Prácticas Lácteas"), logrando disminuir la temible curva de aprendizaje al rotar personal en GRULAC S.R.L.

3 TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

El éxito de la sistematización de GRULAC S.R.L. no reside únicamente en la codificación, sino en la selección estratégica de un ecosistema tecnológico que responda a las patologías operativas identificadas. En este capítulo se detalla la metodología de ingeniería de software aplicada, el marco de modelado visual y las herramientas físicas y lógicas que garantizan un sistema robusto, escalable y de alta disponibilidad para la industria láctea.

3.1 Estrategia para el desarrollo del Software

La estrategia de desarrollo adoptada para este proyecto se fundamenta en el paradigma de **Arquitectura Cloud-Native** bajo un enfoque de **Monolito Modular**. Esta decisión estratégica responde a la necesidad de centralizar la atomizada gestión de GRULAC en una única "fuente de verdad" sin incurrir en la complejidad excesiva de microservicios, dada la escala actual de la empresa.

La fundamentación técnica de esta estrategia se basa en tres pilares:

1. **Garantía Transaccional (ACID):** El uso de **PostgreSQL** asegura que cada gramo de insumo descontado y cada kilo de queso producido se registren con integridad absoluta, eliminando el riesgo de "datos fantasma" que ocurría en el esquema Excel.
2. **Eficiencia en el Borde (Edge Computing):** Al implementar **Next.js**, se garantiza que la lógica de renderizado se procese lo más cerca posible de la planta de Basilio, reduciendo la latencia y mejorando la experiencia de usuario en dispositivos móviles/tablets con internet rural.
3. **Seguridad Blindada (BaaS):** Delegar la autenticación y la seguridad a nivel de registros (RLS) a **Supabase** permite que el analista se enfoque en la lógica de negocio lácteo, garantizando que un operario de planta jamás tenga acceso a las tablas de costos financieros.

3.2 Metodología para el desarrollo del software

Para garantizar la calidad y el cumplimiento de los estrictos requisitos de trazabilidad alimentaria, se ha seleccionado el **Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)** como marco metodológico principal, complementado con el estándar de modelado **UML 2.5**.

3.2.1 Características del PUDS

El PUDS es un proceso iterativo, incremental, dirigido por Casos de Uso y centrado en la arquitectura. Esta metodología permite mitigar riesgos técnicos de manera temprana, lo cual es crítico dado que GRULAC se encuentra en una etapa de consolidación dinámica.

3.2.2 Fases del Ciclo de Vida adaptadas al Proyecto:

1. **Fase de Inicio (Inception):** Enfocada en la elicitación de requisitos mediante las entrevistas a la Ing. Condori y el análisis sistémico de las planillas de producción. El hito fue la definición del alcance de los 23 módulos.
2. **Fase de Elaboración (Elaboration):** Etapa donde se diseña la "Línea Base de la Arquitectura". Aquí se realiza el modelado de datos normalizado para evitar redundancias y se definen los diagramas de secuencia para los flujos críticos de producción.
3. **Fase de Construcción (Construction):** Desarrollo de las funcionalidades por ciclos. Cada ciclo entrega un componente funcional testeable que resuelve un problema específico de la fábrica.
4. **Fase de Transición (Transition):** Despliegue del sistema completo, capacitación del personal en planta y migración de los datos históricos del Excel a la nueva base de datos relacional.

3.2.3 Plan de Iteraciones (Ciclos de Construcción):

Iteración	Foco Estratégico	Módulos Clave	Justificación de Ingeniería
Ciclo #1	Seguridad y Auditoría	(1) Seguridad, (2) Personal, (23) Config. de Roles	Establece el perímetro de acceso y el control de bitácoras inmutables.
Ciclo #2	Datos Maestros	(6) Proveedores, (4) Insumos, (12) Clientes	Define el vocabulario base del sistema antes de las transacciones.
Ciclo #3	Operatividad Core	(3) Acopio, (7, 8) Producción, (9) Calidad	Núcleo de la "Sangre Analítica" y trazabilidad láctea.
Ciclo #4	Inteligencia y Escalabilidad	(10, 11) Inventario, (14) Despacho, (21, 22) Reportes y Alertas	Transforma las transacciones en toma de decisiones gerenciales.

3.2.4 Características de UML

UML (Unified Modeling Language) se emplea como el lenguaje estándar para visualizar, especificar, construir y documentar todos los artefactos del sistema informático.

Características principales de UML:

- **Lenguaje Semántico:** Permite que no solo los programadores, sino también los analistas y supervisores de calidad entiendan el flujo del sistema antes de escribir código.
- **Independencia del Código:** El diseño UML prevalece aunque se decida cambiar el framework en el futuro, protegiendo el conocimiento de negocio de la empresa.

3.2.5 Diagramas utilizados para el proyecto:

Para evitar el exceso de documentación y enfocarse en la agilidad arquitectónica, se ha seleccionado el siguiente subconjunto pragmático del estándar UML 2.5:

- **Diagramas de Casos de Uso:** Para definir los límites del sistema y la interacción exacta de los 10 empleados de GRULAC con las funciones del software.
- **Diagramas de Actividad:** Cruciales para modelar los flujos de negocio complejos (Ej. El proceso químico de elaboración del Queso Cheddar con sus múltiples agregados y puntos de control térmico).
- **Diagramas de Clases (Modelo de Dominio):** Mapea las entidades del mundo real (Lotes, Pailas, Cisternas) a objetos digitales, sirviendo de plano maestro para la estructura de la base de datos.

- **Diagramas de Secuencia:** Aplicados exclusivamente para las operaciones de alta sensibilidad como el "Cierre de Lote" o la "Validación de Calidad de Laboratorio", donde el orden temporal de las peticiones API es vital.
- **Diagramas de Despliegue:** Para visualizar la arquitectura de red e infraestructura en la nube, incluyendo los puntos de acceso WiFi en planta y la oficina comercial central.

3.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

El arsenal de herramientas ha sido seleccionado bajo criterios de "Costo Cero de Licenciamiento" e "Industria 4.0".

3.3.1 Software

El entorno lógico se compone de herramientas Open Source que eliminan la dependencia de licencias comerciales restrictivas:

Categoría	Herramienta	Versión / Tipo	Propósito Detallado
Runtime Server	Node.js	v20 LTS	Motor de ejecución del servidor API.
Framework Fullstack	Next.js	v14+	Orquestación de UI y Serverless Functions.
Base de Datos	PostgreSQL	v15	Motor relacional de grado industrial.
Gestor de Infra	Supabase	Cloud BaaS	Gestión de PostgreSQL, Auth y Storage S3.
Contenedores	Docker	Latest	Estandarización de entornos de desarrollo.
Versionado	Git / GitHub	v2.x	Control de versiones y CI/CD Pipeline.
Pruebas API	Postman	Desktop	Validación y documentación de Endpoints.
Diagramas	Mermaid.js	Integrado	Generación de diagramas UML por código.

3.3.2 Hardware

La infraestructura física se divide en los equipos necesarios para el ciclo de vida completo:

- **Entorno de Desarrollo (Estación del Ingeniero):** Se utiliza hardware de alto rendimiento (16GB RAM, SSD NVMe, CPU Multi-core) diseñado para soportar compilaciones rápidas del frontend y levantamiento de servicios backend locales.

- **Entorno de Producción (Servidores Cloud):** El sistema corre sobre la red global de **Vercel** y **Amazon Web Services (AWS)**, garantizando una disponibilidad del 99.9% y respaldos automáticos fuera de la zona geográfica de la planta.
- **Equipamiento Terminal (GRULAC):**
 - **PC Administrativas:** Equipos con monitores de alta resolución para visualizar tableros analíticos complejos en las oficinas.
 - **Dispositivos de Planta:** Tabletas táctiles con carcasas de protección industrial (IP65 contra salpicaduras de leche y suero) para captura de datos en caliente.
 - **Periféricos de Trazabilidad:** Impresoras térmicas (Label Printers) para etiquetado de lotes y lectores QR inalámbricos para el despacho en camiones cisterna y pallets.

4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y COSTOS DEL PROYECTO

La viabilidad económica del sistema para GRULAC S.R.L. se evalúa comparando la inversión inicial requerida frente a los ahorros operativos proyectados. Dado que la empresa actualmente sufre pérdidas por falta de stock y desorganización administrativa, la implementación del software se presenta no solo como una mejora técnica, sino como una inversión de alta rentabilidad.

4.1 Análisis de Costos de Desarrollo (Inversión Inicial)

La inversión inicial contempla los recursos humanos necesarios para el diseño y construcción del sistema, así como la infraestructura física y lógica mínima para su puesta en marcha.

4.1.1 Recursos Humanos

Aunque el proyecto se desarrolla en un marco académico, se cuantifica el esfuerzo según tarifas competitivas del mercado local boliviano para reflejar el valor real del activo de software.

Rol Profesional	Cantidad	Meses	Tarifa Mensual (Bs)	Subtotal (Bs)
Analista de Sistemas / Programador	1	5	5,500	27,500
Diseñador UX/UI (Freelance)	1	1	2,500	2,500
Subtotal Recursos Humanos	30,000			

4.1.2 Hardware Crítico para Operación

Hardware necesario para que el sistema interactúe con el personal en la planta de Basilio y las oficinas comerciales.

Equipo	Cantidad	Costo Unitario (Bs)	Total (Bs)
Computadora de Escritorio (Administración)	1	3,800	3,800
Tableta Industrial IP65 (Planta de Producción)	2	1,800	3,600
Impresora Térmica de Etiquetas (Zebra/Xprinter)	1	950	950
Router Industrial WiFi Dual Band	1	650	650
Subtotal Hardware	9,000		

4.1.3 Software y Servicios Cloud (Año 1)

Costos de licenciamiento y servicios en la nube necesarios para la alta disponibilidad 24/7.

Servicio	Concepto	Costo Mensual (Bs)	Costo Anual (Bs)
Supabase (Pro Plan)	Base de Datos, Auth y RLS	175	2,100
Dominio Web (.com / .net)	Identidad Digital	—	110
Almacenamiento S3 (Storage)	Respaldo de Planillas Digitales	35	420
Subtotal Software	2,630		

4.1.4 Resumen de la Inversión Inicial

Concepto de Inversión	Monto en Bolivianos (Bs)
Recursos Humanos (Software Interno)	30,000
Infraestructura de Hardware	9,000
Servicios Cloud y Licencias (Año 1)	2,630
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	41,630

4.2 Análisis de Beneficios e Impacto Financiero

Para justificar la inversión, se cuantifican los ahorros derivados de la eliminación de las ineficiencias identificadas en las entrevistas.

4.2.1 Beneficios Tangibles (Ahorro Anual Proyectado)

#	Beneficio Identificado	Cálculo del Ahorro (Estimado Anual)	Ahorro Total (Bs)
B1	Reducción de Mermas por Stock	Eliminación de desperdicio de 2% de producción por caducidad no trazada.	12,000
B2	Eficiencia en RRHH	Reducción de 2h/día en transcripción manual de Excel (10 operarios).	18,500
B3	Ventas Recuperadas	Pedidos no perdidos por visibilidad de stock en tiempo real (Dulce de Leche).	15,000
B4	Eliminación de Papelería	Ahorro en impresión de 15 formularios operativos diarios.	2,200
TOTAL BENEFICIOS ANUALES			47,700

4.2.2 Beneficios Intangibles

- **Trazabilidad Garantizada:** Capacidad de responder inmediatamente ante auditorías del SENASAG o reclamos de clientes institucionales (Hot Burger).
- **Profesionalización Institucional:** Mejora de la imagen de GRULAC S.R.L. ante posibles inversores o socios ganaderos.
- **Toma de Decisiones Basada en Datos:** Dashboards gerenciales que eliminan la incertidumbre en la planificación semanal de leche.

4.3 Indicadores y Conclusión de Viabilidad

El análisis financiero de los indicadores demuestra la solidez del proyecto:

Retorno sobre la Inversión (ROI) - Año 1:

- Fórmula:

$$\frac{\text{Beneficios} - \text{Costos de Inversión}}{\text{Inversión}} \cdot 100$$

- Cálculo:

$$\frac{47.700 - 41.630}{41.630} \cdot 100 = 14.58\%$$

Período de Recuperación (Payback):

El capital invertido se recuperará íntegramente en aproximadamente 10 meses y medio de operación del sistema, considerando únicamente los beneficios tangibles.

Conclusión Económica: El proyecto es altamente viable. El sistema se autofinancia antes de cumplirse el primer año de su implementación gracias a la drástica reducción de costos operativos y la recuperación de ventas perdidas. La inversión inicial de 41,630 Bs se compensa con creces por la seguridad sanitaria y operativa que un sistema digital blindado proporciona a GRULAC S.R.L.

5 BENEFICIOS ESPERADOS

La implementación de un sistema de información integrado en GRULAC S.R.L. no es solo un cambio tecnológico, sino una transformación profunda de su cultura organizacional. Al eliminar la dependencia de registros manuales y hojas de cálculo fragmentadas, la empresa alcanzará beneficios que impactarán directamente en su rentabilidad, prestigio y capacidad de escalamiento.

5.1 Beneficios Operacionales y de Gestión (Procesos en Planta)

- **Trazabilidad Extremo a Extremo:** La empresa podrá conocer instantáneamente la historia completa de cada lote de queso o dulce de leche, desde el padrón del proveedor de leche cruda hasta el cliente institucional final (como Hot Burger). Esto es vital ante eventuales retiradas de producto o auditorías sanitarias.
- **Control de Inventario en Tiempo Real:** El sistema eliminará las "sorpresas de stock" en las que se detiene la producción por falta de un insumo crítico (como cloruro de calcio o ácido láctico). La visibilidad del stock actual permite una planificación de compras proactiva y no reactiva.
- **Optimización del Rendimiento Lácteo:** Al automatizar el cálculo del "Porcentaje de Rendimiento" entre los litros de leche recibidos y los kilos de queso producidos, la gerencia podrá detectar mermas inusuales o fallos en el proceso de hilado/paila de manera inmediata para ajustar las recetas en caliente.
- **Reducción Drástica de Errores Humanos:** La validación de datos en el sistema impedirá que se registren pesos de molde físicamente imposibles o que se apruebe la salida de productos que no superaron las pruebas de acidez o pH en laboratorio.

5.2 Beneficios Estratégicos y de Inteligencia de Negocios

- **Dashboards de Visibilidad Gerencial:** Los socios y administradores en la oficina comercial de Santa Cruz podrán monitorear en vivo lo que sucede en el Km 102 sin necesidad de esperar el envío manual del Excel semanal. Esto agiliza la toma de decisiones críticas sobre la apertura de nuevos mercados.

- **Consolidación de la Imagen Corporativa:** Contar con reportes PDF profesionales, certificados de calidad por lote y recibos impresos generados digitalmente eleva el prestigio de GRULAC S.R.L. ante clientes de alto nivel y entidades financieras, facilitando el acceso a créditos de expansión.
- **Gestión Documental Centralizada:** El repositorio digital de actas de recepción de leche y controles microbiológicos asegura que la información histórica sea inalterable y esté siempre disponible durante los próximos 5 años, eliminando el riesgo de pérdida o deterioro físico de los cuadernos de papel.

5.3 Beneficios para el Capital Humano y de Seguridad

- **Claridad en Roles y Responsabilidades:** Gracias al sistema de accesos por roles (RBAC), cada operario sabrá exactamente qué información debe retroalimentar, reduciendo la confusión sobre quién es responsable de cada registro de calidad o inventario.
- **Disminución de la Carga Administrativa:** El personal de planta podrá enfocarse en las labores productivas e industriales en lugar de gastar horas del día transcribiendo datos de hojas sucias a archivos de Excel, disminuyendo el estrés operativo y la probabilidad de errores por fatiga de digitación.
- **Auditoría y Transparencia:** El sistema de "Logs" y disparadores (Triggers) registrará quién movió qué stock y cuándo, fomentando una cultura de responsabilidad y protegiendo al personal honesto ante malas praxis o pérdidas injustificadas de producto terminado en cámara de frío.

5.4 Beneficios de Escalado Tecnológico

- **Infraestructura de Grado Empresarial:** Al basarse en una arquitectura de nube moderna, el sistema no tiene límites de crecimiento. Si GRULAC S.R.L. decide mañana duplicar su flota de proveedores o abrir una segunda planta de producción, el sistema podrá escalar horizontalmente sin necesidad de re-programación costosa, protegiendo así la inversión tecnológica realizada.

6 MARCO TEÓRICO

6.1 Marco Conceptual: Gestión e Industrialización Láctea

En este apartado se definen los pilares operativos que rigen la actividad de GRULAC S.R.L., traduciendo los requerimientos de planta a conceptos formales de administración y control de calidad.

6.1.1 Trazabilidad Alimentaria

Se define como la capacidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento. Para este proyecto, el concepto se desglosa en dos sentidos:

- **Trazabilidad Descendente (Hacia atrás):** Referente a la identificación del origen de la leche cruda, los proveedores y las condiciones de recepción (temperatura, acidez, ph).
- **Trazabilidad Ascendente (Hacia adelante):** Referente a la localización del destino final de un lote de producto terminado en los canales de distribución o clientes institucionales.
- **Control de Inventarios y Gestión de Vida Útil (FEFO)**

Dado el carácter perecedero de los derivados lácteos, el sistema se fundamenta en el principio FEFO (*First Expired, First Out* - lo primero que vence es lo primero que sale). Este concepto teórico es la base para el diseño algorítmico del módulo de almacén, garantizando la seguridad alimentaria y minimizando mermas económicas.

6.1.2 Sistemas de Información Industrial

El proyecto se enmarca dentro de la categoría de un **Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS)**, cuya función científica es recolectar, procesar y almacenar los datos detallados de las transacciones rutinarias de la fábrica (recepción de leche, pesaje de moldes, resultados de laboratorio), permitiendo posteriormente la generación de reportes operativos e indicadores de rendimiento.

6.2 Marco Metodológico: Ingeniería de Software

6.2.1 Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)

El PUDS es un proceso iterativo, incremental, centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso. De acuerdo con Jacobson et al., este marco metodológico permite gestionar la complejidad y el riesgo de manera estructurada, asegurando que cada iteración produzca una release ejecutable que se acerque a la meta final.

- **Iterativo e Incremental:** El software no se construye de una sola vez, sino que crece mediante ciclos de realimentación.
- **Centrado en la Arquitectura:** Prioriza las decisiones que definen la estructura global del sistema para garantizar su estabilidad a largo plazo.

6.3 Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.5)

Es el lenguaje estándar a nivel mundial para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software. UML permite abstraer la realidad de la planta láctea en diagramas lógicos (Casos de Uso, Actividades, Clases) que sirven como plano para la implementación del código.

6.3.1 Marco Tecnológico y de Infraestructura

Sustento técnico de las herramientas seleccionadas para garantizar la robustez del sistema de GRULAC S.R.L.

6.3.2 Arquitectura de Capas y Single Page Applications (SPA)

El sistema utiliza una arquitectura SPA basada en **Next.js**, donde la interfaz de usuario se carga una sola vez y solo los datos fluyen dinámicamente entre el cliente y el servidor. Esto asegura una experiencia fluida, similar a una aplicación nativa, ideal para dispositivos en planta de producción.

6.3.3 Bases de Datos Relacionales y Propiedades ACID

El soporte de persistencia reside en **PostgreSQL**, un motor relacional que garantiza las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Estos conceptos teóricos son innegociables para el sistema, ya que aseguran que una transacción de venta o el descuento de stock de leche no se pierda ni se corrompa ante fallos eléctricos o de red.

6.3.4 Backend-as-a-Service (BaaS) y Seguridad a Nivel de Fila (RLS)

El uso de **Supabase** introduce el concepto de seguridad desacoplada, donde el control de accesos se gestiona directamente en la base de datos mediante políticas de RLS (*Row-Level Security*). Este enfoque de vanguardia asegura que la información sensible de costos y clientes sea inaccesible para roles no autorizados desde la propia capa de persistencia de datos.

6.3.5 Entorno de Ejecución Asíncrono (Node.js)

Basado en el motor V8 de Google vChrome, Node.js utiliza un modelo de E/S sin bloqueo y orientado a eventos. Teóricamente, esto permite que el sistema maneje múltiples peticiones simultáneas desde planta y administración con un consumo mínimo de recursos de CPU, optimizando la latencia de respuesta del servidor.

7 CAPÍTULO 1: MÉTODO DE ISHIKAWA

7.1 IDENTIFICAR EL PROBLEMA

En esta etapa inicial se busca diagnosticar con precisión el estado actual de los procesos de información en GRULAC S.R.L. El objetivo es desglosar las ineficiencias operativas que afectan la competitividad y rentabilidad de la fábrica, utilizando el pensamiento sistémico para encontrar las causas raíz de la desorganización de los datos.

7.1.1 Lista de Problemas (Brainstorming)

A través de la observación directa de las planillas de producción y las entrevistas con el personal, se han identificado los siguientes síntomas de ineficiencia que actúan como cuellos de botella para el crecimiento de la empresa:

- **P1. Detección de desfase temporal:** Retraso de 2 a 4 horas en la disponibilidad de datos operativos debido a la transcripción manual de papel a digital.
- **P2. Inconsistencia de saldos de inventario:** Discrepancia entre la leche recepcionada y el stock final almacenado en cámara fría.
- **P3. Pérdida de oportunidades de venta:** Pedidos institucionales rechazados por falta de visibilidad del stock real en el momento del requerimiento.
- **P4. Fragmentación informativa:** Información crítica dispersa en múltiples archivos de Excel vulnerables a errores de digitación o eliminación accidental.
- **P5. Dificultad de trazabilidad retrospectiva:** Incapacidad de rastrear rápidamente el origen de un lote específico ante inspecciones sanitarias.
- **P6. Mermas por caducidad no gestionada:** Productos que alcanzan su fecha de vencimiento en almacenes por falta de alertas automáticas.
- **P7. Errores en el cálculo de rendimiento lácteo:** Uso de fórmulas manuales propensas al error humano en el pesaje de moldes y procesos de salado.
- **P8. Carga administrativa excesiva:** El Supervisor de Producción gasta horas en tareas de digitación, distrayéndose de la supervisión de la calidad industrial.

7.1.2 Depurar Problemas

Al analizar el brainstorming anterior, se procede a filtrar y agrupar los problemas bajo dimensiones operativas claras que el software deberá atacar:

1. **Agrupación tecnológica:** Toda la problemática derivada del uso de Excel y papel (desfases y fragmentación) se consolida en una sola dimensión estratégica.
2. **Agrupación de procesos:** Los errores de cálculo y trazabilidad se agrupan como "Deficiencia en la Integridad de los Datos de Planta".
3. **Agrupación de rentabilidad:** Las mermas y ventas perdidas se consolidan como "Impacto Negativo en la Eficiencia del Almacén".

7.1.3 Lista Final de Problemas

Tras el proceso de depuración técnica, se definen los cuatro problemas nucleares que constituyen el objeto de transformación del presente proyecto:

- **Gestión de Datos Críticos Fragmentada e Insegura.**
- **Inexistencia de Trazabilidad Digital Integral de Lotes.**
- **Visibilidad Deficiente del Stock de Producto Terminado y Vencimientos.**
- **Opacidad en la Medición del Rendimiento y Costos de Producción.**
- **Propietarios de Problemas**

Se identifican los actores de GRULAC S.R.L. que conviven directamente con estas dificultades y que serán los responsables de adoptar la solución informática:

Problema Central	Propietario (Actor de la Empresa)
Gestión de Datos Fragmentada	Supervisor de Producción y Gerencia
Inexistencia de Trazabilidad	Responsable de Calidad y Laboratorio
Visibilidad Deficiente del Stock	Jefe de Despacho y Ventas
Opacidad en Rendimiento y Costos	Gerencia Administrativa / Socio Propietario

ANEXOS

CONTROL DE HILADO PARA LA MOZZARELLA

FICHA DE CONTROL DE HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	97.85	091225TM	5.51	950		4.98
Peso Por Molde (Kg)						
6.25	5.30	5.75	6.55	6.10	5.95-5.90	
5.05	5.65	6.55	6.20	4.90	6.90-6.45	
Peso Total (Kg): 84.5		Rendimiento: 86.36			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	101.75	091225TM	6.5	1000		5
Peso Por Molde (Kg)						
3.40	6.40	7.51	6.15	8.15	7.25-6	
6.3	6.8	7	8.05	6.90	4.75	
Peso Total (Kg): 84.8		Rendimiento: 83.3%			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	111.10	091225TM	5.39	1111.5		5.03
Peso Por Molde (Kg)						
7.45	7.85	7.95	7	7.95	7.90	
7.85	6.05	7.65	7.25	6.15	4.75	
Peso Total (Kg): 81.05		Rendimiento: 75.95			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	96.55	091225/101225	5.44/5.10	1000		
Peso Por Molde (Kg)						
5.90	6.40	6.25	6.35	5.15	6.30	
6.30	4.85	5.80	5.85	3.10	5.65-6.65	
Peso Total (Kg): 76.55		Rendimiento: 77.28			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
13/12/25	92.05	101225		1000		
Peso Por Molde (Kg)						
7.85	7.10	6.45	7.25	7.10	6.85	
6.60	5.95	6.75	6.35	6.35		
Peso Total (Kg): 74.6		Rendimiento: 81			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
13/12/25	98.40	101225		1000		
Peso Por Molde (Kg)						
8.65	8.60	8.55	9.45	8.30	8.80	
9.10	8.90	8.25	9.35	9.25	5.6	
Peso Total (Kg):		Rendimiento:			N° Lote:	

FICHA RECEPCIÓN DE LA LECHE

FICHA DE CONTROL DE CALIDAD - RECEPCION DE LECHE CRUDA					
Proveedor:					
Fecha Inicio:	03/03/26	Hora Inicio:	07:50		
Volumen Leche (Litros): 2250					
CONTROL CUALITATIVO					
ALCOHOL ☒			TERMOESTABILIDAD ☐		
CONTROL CUANTATIVO					
Ph 6.4 – 6.6	Acidez (°D) (14 - 18)°D	Temp (°C) (5 - 8)°C	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28 - 40)°Q
6.85	17	1	3.59	7.81	27.4
Celulas Somáticas <400 e3/ml		Antibióticos SI/NO	%H2O <8.5%	P. Congelación >52	Proteína >3%
1377			8.76	46.3	3.10
CONTROL CUANTATIVO					
Ph 6.4 – 6.6	Acidez (°D) (14 - 18)°D	Temp (°C) (5 - 8)°C	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28 - 40)°Q
	14		3.22	7.86	27.9
Celulas Somáticas <400 e3/ml		Antibióticos SI/NO	%H2O <8.5%	P. Congelación >52	Proteína >3%
			8.25	46.6	3.11
OBSERVACIONES					
Se saco del pasteurizador y la acidez salió más bajo					
CONTROL EN LECHE DESCREMADA			CONTROL EN LLENADO FINAL DE TINA		
Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28 - 40)°Q	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28 - 40)°Q
			3.43	8.58	32.5
%H2O <8.5%	P. Congelación >52	Proteína >3%	%H2O <8.5%	P. Congelación >52	Proteína >3%
			0.00	60.2	2.64
OBSERVACIONES					
No se descremo					

PLANILLA DE LA ELABORACION DE LA CUAJADA

LOTE #104
QUESO PRENSADO

FECHA	12/02
CODIGO DE LOTE	
RESPONSABLE	Miguel Moré

LLENADO DE TINA				FERMENTACION DE LECHE			
Volumen de leche [L]	PH inicial de leche/temperatura	Hora inicial de llenado de tanque	Hora de agregado fermento	Masa de fermento	Marca de fermento	PH agregado de fermento	Temperatura de agregado
2.300 Lt		08.12	09:32	1	Hansen		35.2

AUMENTO DE CALCIO					CUAJADO DE LECHE				
Masa Cloruro de calcio	Hora de agregado de cloruro de calcio	Hora inicial de agregado de cuajo	Masa de cuajo	PH inicial	Temperatura	Hora corte de cuajada	Temperatura final	PH final	Hora de vaciado
480 gr	09:33	09:40	17,57-305.5		36.4	10:35	40.2		10:53

PRE PRENSADO DE CUAJADA			
Hora inicial de PRE prensado	Hora final de ingreso a cámara	PH final de cuajada al ingreso a cámara	Temperatura
11:30	15,20		34.9 °C
Observaciones → Nuevo bote de Quajo → PH descompuesto → Sal 7.5 Kgs Todo prensado			Firma:

PLANILLA

<LOGO EMPRESA>	Manual de Buenas Prácticas de Manufactura				Fecha: 03/02/2026	
	FICHA DE PRODUCCION QUESO CHEDAR				Procedimiento Operativos	
Lote N°	160326			Responsable:		
Fecha Inicio	16/03/2026			Hora Inicio:		
Fecha Inicio:		Hr. Inicio:		Hr. Final:		
Pesado Materia Prima, Insumos, Aditivos y Conservantes						
PARAMETROS	Med	N°	INGREDIENTES 40 KG	Cantidad Real	Cantidad Pesa	
Humedad Medida de Cuajada		1	Suero (Kg):	1.143	1.143	
Ph Medido de cuajada		2	Agua (Kg):		6	
pH medido de Mantequilla		3	Cuajada (Kg):		18	
°D mantequilla		4	Sal ICL (Kg):	0.595		
Humedad Ideal Cuajada		5	Mantequilla (Kg)	8.400		
Humedad Ideal de Mezcla		6	Gelatina sin sabor (Kg)	0.116		
pH ideal de Mezcla		7	Perfectamyl (Kg)	1.143	1.143	
Bicarbonato neutralización °D		8	Acido Lactico 10% (Kg)			
Bicarbonato neutralización pH		9	Acido Fosforico 10% (Kg)			
OBSERVACIONES:		10	Acido Citrico 10% (Kg)			
		11	Sorbato de Potacio (Kg)	0.052	0.52	
		12	Sabor Cheddar (Kg)	0.216	0.216	
		13	Color (Kg):	0.220		
		14	Aroma/Escencia (Kg):	0.025		
		15	Sal (Kg):	0.055		
PROCEDIMIENTO			Hr. Inicio:			
Etapas	Insumos	Hr. Agregado		Temp. (°C)	Vel. (rpm)	
1° Agregado	Suero + Agua					
2° Agregado	Cuajada/Sal ICL					
3° Agregado	Mantequilla					
4° Agregado	Gelatina sin sabor					
5° Agregado	Perfectamyl					
6° Agregado	Acido Lactico 10%					
7° Agregado	Acido Fosforico 10%					
8° Agregado	Acido Citrico 10%					
9° Agregado	Sabor Cheddar					
10° Agregado	Color (Kg):					
11° Agregado	Aroma/Escencia:					
12° Agregado	Sorbato de Potasio					
13° Agregado						
Control de Fluidez:			Control de Caída:			
OBSERVACIONES: SE PUSO 3 VECES EL VOLUMEN DE CITRICO						
ENVASADO						
Temperatura (°C):	Ph:	Hr. Inicial:		Hr. Final:		
CANTIDAD DE PRODUCCION						
N° de Lote:						
Cantidad Bolsas (Unid): 35			Peso Total (Kg): 37.35			
OBSERVACIONES:						

FIN